# Base de datos GradosyTitulos: 6 esquemas

Gestión de grados y títulos de la UPLA con seguridad basada en roles (RBAC)

**GradosyTitulos**

## CATALOGO

- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion

## TRAMITE

- CoordinacionGT
- Tramite
- Pago
- Fotografia
- TrabajoInvestigacion
- PlanTesis
- DesignacionAsesor
- DesignacionJurado
- ExperienciaLaboral
- ObservacionTramite

## DOCUMENTO

- Resolucion
- Diploma

## ACADEMICO

- Facultad
- ProgramaEstudios
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente
- Matricula

## EVALUACION

- EvaluacionTrabajo
- DictamenEtica
- ControlSimilitud
- Sustentacion

## SEGURIDAD

- Rol
- Permiso
- Usuario
- UsuarioRol
- RolPermiso
- PoliticaPassword
- AuditoriaSeguridad
- AuditoriaDatos
- ConfiguracionDBMS

# Diagnóstico de la instancia con DMVs

## 1 sys.dm_os_sys_info

- procesadores lógicos
- ratio de hyperthreading
- cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- memoria física (GB)
- tipo de entorno
- fecha y hora de inicio del servidor.

**CPU**

## 2 sys.dm_os_process_memory

- memoria física en uso
- páginas grandes
- páginas bloqueadas en RAM
- espacio virtual total
- alertas de memoria baja.

**RAM**

## 3 sp_configure

1. 'show advanced options' = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. listar parámetros con EXEC sp_configure.

# Cómo usa la memoria SQL Server

**RAM física total**

Sistema operativo Windows Server

Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)

**Instancia SQL Server (sqlservr.exe)**

**BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY**

- **Data Cache** (páginas de 8 KB)
- **Plan Cache** (planes de ejecución)
- **Memory Grants** (ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)

**Memoria fuera del Buffer Pool**

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- conectores OLE DB

**RIESGO**

max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (≈ 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

# ¿Cuánta RAM le doy a SQL Server?

**Fórmula**

**Max Server Memory (GB) = RAM Total - RAM para el SO - RAM para otras aplicaciones/SSRS.**

**Regla para el SO**

1. 1 GB por los primeros 4 GB.
2. +1 GB por cada 4 GB adicionales hasta 16 GB.
3. +1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB.

OS

## 1 Servidor de 32 GB

SO = 1 + 3 + 2 = 6 GB

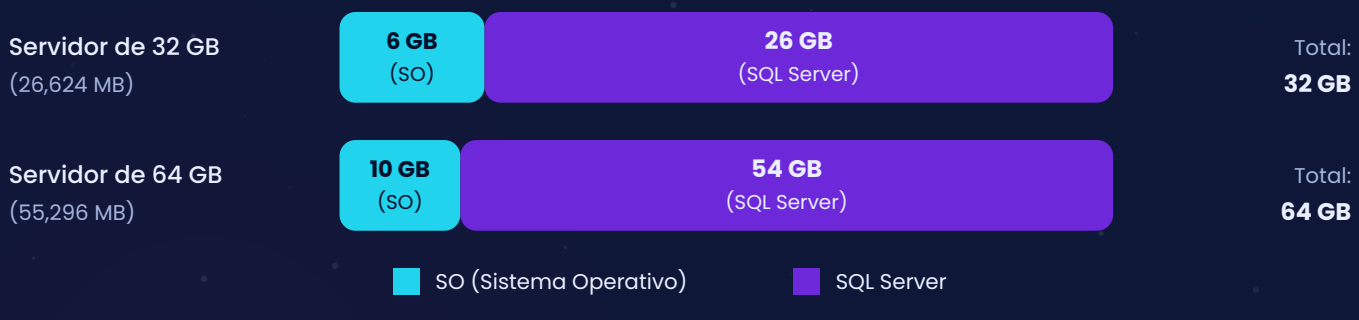
Max server memory =
**26 GB** (26,624 MB).

## 2 Servidor de 64 GB

SO = 1 + 3 + 6 = 10 GB

Max server memory =
**54 GB** (55,296 MB).

## Distribución de memoria (ejemplo visual)



# Configurar la memoria en 3 pasos

## A Con T-SQL

**1** USE master

```
USE master;
```

**2** sp_configure 'show advanced options', 1

```
sp_configure
'show advanced options', 1;
```

**3** RECONFIGURE WITH OVERRIDE

```
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

**4** 'min server memory (MB)' = 4096

```
sp_configure 'min server
memory (MB)', 4096;
```

**5** 'max server memory (MB)' = 26624

```
sp_configure 'max server
memory (MB)', 26624;
```

**6** RECONFIGURE WITH OVERRIDE

```
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

**7** verificar con EXEC sp_configure 'max server memory (MB)'.

```
EXEC sp_configure
'max server memory (MB)';
```

## B Con SSMS

**1** clic derecho en la instancia

```
SQL Server Management Studio
(local)\SQL Server (SQL Server 16)
  ▸ New Query / Tasks
    Policies / Facets
    Start / Stop / Restart
  ▸ Properties
```

**2** Properties → Memory

```
Server Properties
▸ Memory
Minimum server memory (MB):
  4096
Maximum server memory (MB):
  26624
[ OK ]  [ Cancel ]
```

**3** Minimum server memory (4096) y Maximum server memory (26624)

**4** OK

```
[ OK ]  ← SSMS
```

## C Lock Pages in Memory (LPIM)

**1** Win + R

```
Win + R
```

**2** secpol.msc

```
Ejecutar
Abrir: secpol.msc
[ Aceptar ] [ Cancelar ]
```

**3** Directivas locales

```
Directivas locales
▸ Asignación de derechos
  de usuario
    Bloquear páginas en la
    memoria
```

**4** agregar la cuenta del servicio SQL Server

```
NT SERVICE\MSSQLSERVER
```

**5** Aceptar y reiniciar el servicio.

```
[ Aceptar ]  ⟳ Reiniciar
servicio
```

**6** Verificación: sql_memory_model_desc debe mostrar LOCK_PAGES.

```
SELECT sql_memory_model_desc
FROM sys.dm_os_sys_info;
-- resultado: LOCK_PAGES
```

# Paralelismo: MAXDOP y Cost Threshold

## 1 MAXDOP (reglas de Microsoft)

- **a** Un nodo NUMA y menos de 8 cores lógicos → MAXDOP = número de procesadores lógicos.
- **b** Un nodo NUMA y más de 8 cores lógicos → MAXDOP = 8.
- **c** Varios nodos NUMA y menos de 8 cores por nodo → MAXDOP = cores lógicos por nodo.
- **d** Varios nodos NUMA y más de 8 cores por nodo → MAXDOP = 8.

**Ejemplo T-SQL:**

```
sp_configure 'max degree of parallelism', 4.
```




## 2 Cost Threshold

**Valor por defecto:**
5 (diseñado en los años 90, genera paralelismo innecesario).

**Recomendado en producción:**
entre 25 y 50.

**Para GradosyTitulos:**
30.

**Ejemplo T-SQL:**

```
sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30.
```

Un mayor costo de consulta evita el paralelismo innecesario.

Mejora el rendimiento y reduce la sobrecarga del sistema.

# Colaciones en SQL Server y el conflicto con tempdb

## 1 Nomenclatura

**Ejemplo: Modern_Spanish_CI_AS**

| | |
|---|---|
| Modern_Spanish | = reglas del español moderno. |
| CI | = no distingue mayúsculas (UPLA = upla). |
| CS | = sí distingue (UPLA ≠ upla). |
| AI | = no distingue acentos (Pérez = Perez). |
| AS | = sí distingue (Pérez ≠ Perez). |

**Modern_Spanish_CI_AS**

Modern_Spanish = español moderno
CI = no distingue mayúsculas
CS = sí distingue
AI = no distingue acentos
AS = sí distingue

## 2 Tres niveles

Servidor (instancia) → Base de datos → Columna

## 3 El error

"Cannot resolve the collation conflict between SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and Modern_Spanish_CI_AS"

Cuando GradosyTitulos y tempdb tienen colaciones distintas.




## 4 Tres soluciones

**1** COLLATE DATABASE_DEFAULT en el JOIN.

```
SELECT *
FROM GradosyTitulos g
JOIN tempdb.dbo.Temporal t
  ON g.DNI COLLATE
  DATABASE_DEFAULT =
  t.DNI;
```

**2** definir la colación al crear la tabla temporal.

```
CREATE TABLE #Temporal (
  DNI CHAR(8) COLLATE
  Modern_Spanish_CI_AS,
  ...
);
```

**3** ALTER COLUMN de la columna (ej. DNI CHAR(8) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS).

```
ALTER TABLE GradosyTitulos
ALTER COLUMN DNI CHAR(8)
COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```

# Archivos de la base de datos y TempDB

## 1 Archivos de la base de datos

| Tipo | Nombre | Ruta | Inicial | Máximo | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| .mdf (datos) | GradosyTitulos_Data | D:\BaseDatos2026\GradosyTitulos_data.mdf | 20 MB | 20 GB | 5 MB |
| .ldf (log) | GradosyTitulos_Log | D:\BaseDatos2026\GradosyTitulos_log.ldf | 6 MB | 2 GB | 2 MB |

## 2 Diagnóstico

- Tamaño inicial insuficiente → fragmentación y autogrowth frecuente.
- Crecimiento en MB es mejor que en %, pero 5 MB es muy pequeño.

## 3 Ajuste recomendado

**Datos (.mdf)**
SIZE = 500 MB  FILEGROWTH = 64 MB

**Log (.ldf)**
SIZE = 100 MB  FILEGROWTH = 32 MB

## 4 Reglas de TempDB

1. Un archivo de datos por core lógico, máximo 8 (si hay más de 8 cores, empezar con 8 y monitorear).
2. Todos los archivos con el mismo tamaño inicial y el mismo crecimiento.



# Seguridad de la instancia: Seguridad.ConfiguracionDBMS

La seguridad de la instancia protege la información, previene accesos no autorizados y garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

| Parámetro | Valor configurado | Valor recomendado | Criticidad |
|---|---|---|---|
| **AUDITORIA_DBMS** | IMPLEMENTAR | SQL SERVER AUDIT | ALTA |
| **CIFRADO_EN_REPOSO** | PENDIENTE | TDE | ALTA |
| **CIFRADO_EN_TRANSITO** | PENDIENTE | TLS | ALTA |
| **BACKUP_CIFRADO** | PENDIENTE | SI | ALTA |
| **MINIMO_PRIVILEGIO** | IMPLEMENTAR | SI | CRÍTICA |
| **CUENTA_SA** | RESTRINGIR | NO_USO_APLICACION | CRÍTICA |

**Confidencialidad**

Protege la información sensible.

**Integridad**

Evita modificaciones no autorizadas.

**Disponibilidad**

Garantiza el acceso cuando se necesita.

# 4 guías prácticas de laboratorio

## 1 GUÍA 1

### Diagnóstico de la instancia con DMVs:

obtener el perfil de hardware y configuración (@@SERVERNAME, versión, edición, colación) y ejecutar Seguridad.SP_HealthCheck.

```
@@SERVERNAME
Versión
Edición
Colación
>_
```

## 2 GUÍA 2

### Límite de memoria RAM:

servidor de 16 GB → SO = 1 + 3 = 4 GB → SQL Server = 12 GB = 12,288 MB; max server memory 12288 y min server memory 2048.

```
16 GB
SO = 4 GB
SQL Server = 12 GB (12,288 MB)
Max server memory = 12288
Min server memory = 2048
```

## 3 GUÍA 3

### Conflicto de colación:

crear #FiltroDocentes en tempdb con SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS y resolver el JOIN con COLLATE DATABASE_DEFAULT.

```
#FiltroDocentes
COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
JOIN
COLLATE
DATABASE_DEFAULT
```

## 4 GUÍA 4

### Diagnóstico de seguridad:

consultar Seguridad.ConfiguracionDBMS filtrando Criticidad ALTA y CRÍTICA, ordenado por Criticidad.

```
Criticidad  |  Descripción
▲ ALTA
▲ CRÍTICA
```